

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

**Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
(ANSD)**

**École Nationale de la Statistique et de l'Analyse
Économique Pierre Ndiaye (ENSAE)**

Projet de Finance de Marché

« *Résolution de l'examen de finance de marché — Exercices
1 à 5* »

Rédigé par :

Sié Rachid Traoré

ÉLÈVE INGÉNIEUR STATISTICIEN ÉCONOMISTE

OPTION FINANCE & ACTUARIAT

Sous la supervision de :

M. Ousmane Diallo

ENSEIGNANT

Juillet 2026

Sommaire

1	Exercice 1 — PER, Gordon-Shapiro, ratio de Sharpe, MEDAF, bêta	3
2	Exercice 2 — Portefeuille actif sans risque / actif risqué	5
3	Exercice 3 — Portefeuille de deux actifs risqués	7
4	Exercice 4 — Évaluation d'une obligation	9
5	Exercice 5 — Modèle de Cox-Ross-Rubinstein à 3 périodes	10

Exercice 1 PER, Gordon-Shapiro, ratio de Sharpe, MEDAF et bêta

1. Price Earnings Ratio (PER)

$$PER = \frac{P_0}{BPA} = \frac{\text{Capitalisation boursière}}{\text{Bénéfice total}}$$

Un PER de 10 signifie que le marché valorise l'entreprise à 10 fois son bénéfice ; plus le PER est élevé, plus l'action est chère.

2. Modèle de Gordon-Shapiro

$$P_0 = \frac{D_1}{k - g} \quad \Leftrightarrow \quad k = \frac{D_1}{P_0} + g$$

avec P_0 le cours actuel, D_1 le dividende attendu dans un an, k le taux de rentabilité exigé et g le taux de croissance perpétuel des dividendes ($g < k$).

3. Ratio de Sharpe

$$Sharpe = \frac{E(R_p) - R_f}{\sigma_p}$$

excès de rentabilité espérée par unité de risque total.

4. Formule du MEDAF

$$E(R_i) = R_f + \beta_i [E(R_M) - R_f]$$

- $E(R_i)$: rentabilité exigée du titre i ;
- R_f : taux sans risque ;
- $E(R_M)$: rentabilité espérée du portefeuille de marché ;
- $E(R_M) - R_f$: prime de risque du marché ;
- β_i : sensibilité du titre i aux variations du marché (risque systématique).

5. Société MIM — taux de rentabilité exigé

Par Gordon-Shapiro : $k = \frac{D_1}{P_0} + g = \frac{2}{20} + 0,06$.

$$k = 10 \% + 6 \% = 16 \%$$

6. Bêta d'un titre i

$$\beta_i = \frac{Cov(R_i, R_M)}{Var(R_M)}$$

$\beta > 1$: titre plus volatil que le marché ; $\beta < 1$: titre défensif ; $\beta = 1$: le titre varie comme le marché.

7. Bêta de l'action

On calcule les rentabilités périodiques du titre et de l'indice, $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$ (15 observations), puis :

$$\beta = \frac{\text{Cov}(R_i, R_M)}{\text{Var}(R_M)} = \frac{0,000967}{0,000601}$$

$\beta \approx 1,61$.

Rentabilité avec un taux sans risque de 0,2 % — en appliquant le MEDAF avec $E(R_M)$ = moyenne des rentabilités de l'indice sur l'échantillon (0,34 % par période) :

$$E(R_i) = 0,2\% + 1,61 \times (0,34\%)$$

$E(R_i) \approx 0,43\%$ par période.

Exercice 2 Portefeuille actif sans risque / actif risqué

Capital de 100 000 € ; $r_f = 0,06$; $E(r_A) = 0,14$; $\sigma_A = 0,203$. Pour une fraction X investie dans l'actif risqué :

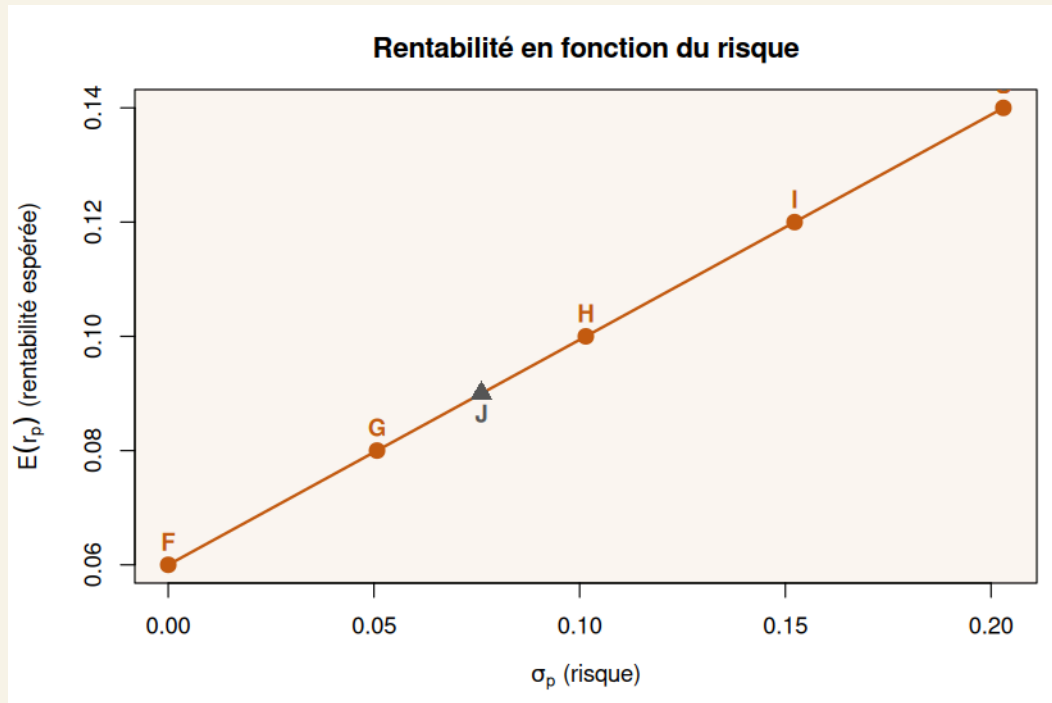
$$E(r_p) = r_f + X[E(r_A) - r_f] \quad ; \quad \sigma_p = X\sigma_A$$

1/ Rentabilité espérée et écart type de chaque portefeuille

La proportion investie dans l'actif risqué dépend du portefeuille choisi (F, G, H, I ou S) :

Portefeuille	X (actif risqué)	1 - X (sans risque)	Montant risqué (€)	E(rp)	Écart type σ_p
F	0 %	100 %	0	6,00 %	0,0000
G	25 %	75 %	25 000	8,00 %	0,0508
H	50 %	50 %	50 000	10,00 %	0,1015
I	75 %	25 %	75 000	12,00 %	0,1522
S	100 %	0 %	100 000	14,00 %	0,2030

2/ Courbe de la rentabilité en fonction du risque



3/ Portefeuille J de rentabilité 0,09

$$X_J = \frac{0,09 - 0,06}{0,14 - 0,06} = 37,5 \% \quad ; \quad \sigma_J = X_J \sigma_A = 0,375 \times 0,203$$

**37 500 € seront investis en actif risqué (62 500 € en actif sans risque).
Risque associé : $\sigma_J \approx 0,0761$ (7,61 %).**

Exercice 3 Portefeuille de deux actifs risqués

$\mu_1 = 0,14, \sigma_1 = 0,20 ; \mu_2 = 0,08, \sigma_2 = 0,15 ; \rho_{12} = 0.$

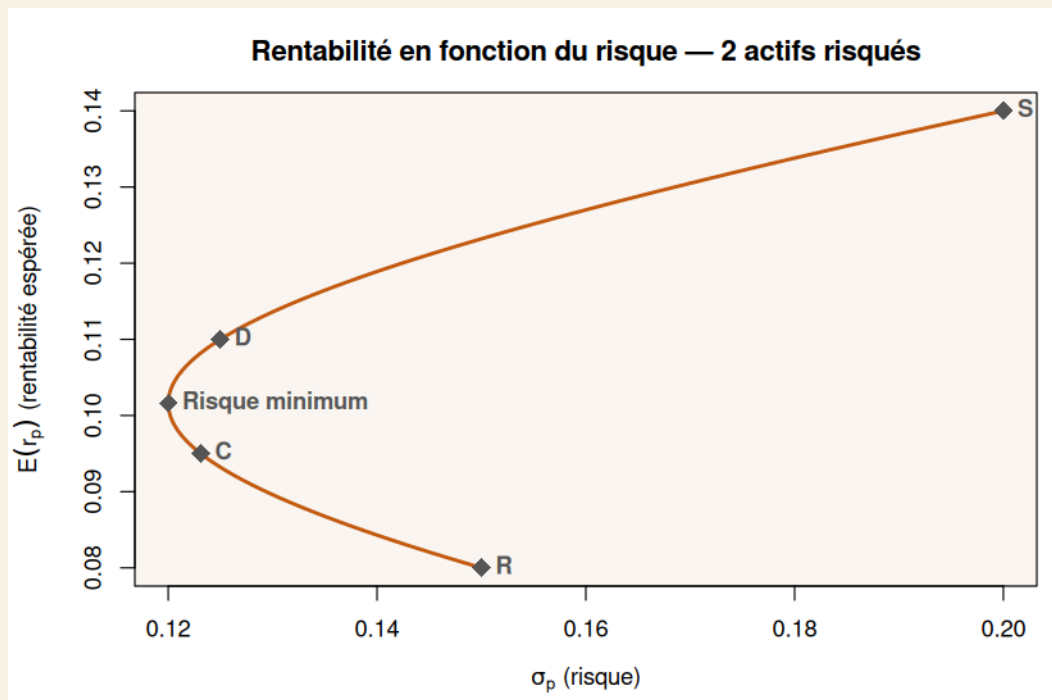
$$E(r_p) = X_1 \mu_1 + X_2 \mu_2 \quad ; \quad \sigma_p = \sqrt{X_1^2 \sigma_1^2 + X_2^2 \sigma_2^2}$$

1/ Rentabilité espérée et écart type de chaque portefeuille

Portefeuille	X1 (actif 1)	X2 (actif 2)	E(rp)	Écart type σ_p
R	0 %	100 %	8,00 %	0,1500
C	25 %	75 %	9,50 %	0,1231
Risque minimum	36 %	64 %	10,16 %	0,1200
D	50 %	50 %	11,00 %	0,1250
S	100 %	0 %	14,00 %	0,2000

(On vérifie : $X_1^* = \sigma_2^2 / (\sigma_1^2 + \sigma_2^2) = 0,0225 / 0,0625 = 36 \%$.)

2/ Courbe de la rentabilité en fonction du risque — interprétation



Interprétation : avec $\rho = 0$, la diversification réduit le risque. Le portefeuille « Risque minimum » (36 %/64 %) a un écart type de 12 %, inférieur au risque de chacun des deux actifs (20 % et 15 %), pour une rentabilité de 10,16 %. Le portefeuille R est dominé (risque 15 % pour 8 % de rentabilité) : la branche inférieure de la courbe est inefficace, la frontière efficiente va du portefeuille de variance minimale à S.

Exercice 4 Évaluation d'une obligation

Obligation : $VN = 1\,000$ €, $N = 15$ ans, coupon annuel $C = 100$ €.

$$P = \frac{C}{r} \left[1 - \frac{1}{(1+r)^N} \right] + \frac{VN}{(1+r)^N}$$

1- Prix pour un taux de rendement à échéance de 8,5 %

$$P = \frac{100}{0,085} \left[1 - (1,085)^{-15} \right] + \frac{1\,000}{(1,085)^{15}}$$

P = 1 124,56 €.

2- Taux de rendement si le prix de marché est 1 080,61 €

On cherche r tel que $P(r) = 1\,080,61$ (taux qui annule la VAN).

TRE = 9 %.

3- Incidence d'un passage du taux de 8,5 % à 9,5 %

Le prix passe de 1 124,56 € à 1 039,14 €, soit -85,42 €. Le pourcentage de variation pour une hausse de 1 % du taux d'intérêt est $\Delta P/P = -7,60$ %.

Exercice 5 Modèle de Cox-Ross-Rubinstein à 3 périodes

Cox-Ross-Rubinstein : call européen ; $K = 98$; $T = 0,25$; $S_0 = 100$; $\sigma = 20\%$; $r = 5\%$ (continu) ; $q = 6\%$ (revenu continu) ; $n = 3$; $\Delta t = T/n = 1/12$.

1) Coefficients Up et Down, probabilités p et $1-p$

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \quad ; \quad d = \frac{1}{u} \quad ; \quad p = \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}$$

Sous Excel : $u = \text{EXP}(\text{volatilité} \cdot \text{RACINE}(\text{durée}/n))$; $d = 1/u$; $p = (\text{EXP}((\text{taux-revenu}) \cdot \text{durée}/n) - d) / (u - d)$.

$u = 1,0594$; $d = 0,9439$; $p = 0,4784$; $1 - p = 0,5216$.

2) Prix du sous-jacent à 3 périodes

Le prix après j hausses et $3 - j$ baisses est $S_0 u^j d^{3-j}$:

Trajectoire	Prix du sous-jacent
$S \cdot u^3$ (3 hausses)	118,9110
$S \cdot u^2 d$ (2 hausses)	105,9434
$S \cdot u d^2$ (1 hausse)	94,3900
$S \cdot d^3$ (0 hausse)	84,0965

$S \cdot u^3 = 118,91$; $S \cdot u^2 d = 105,94$; $S \cdot u d^2 = 94,39$; $S \cdot d^3 = 84,10$.

Call Standard Européen

Par actualisation récursive dans l'univers risque-neutre, $C_{i,j} = e^{-r\Delta t} [p C_{i+1,j+1} + (1-p) C_{i+1,j}]$, avec $C_{3,j} = \max(S_0 u^j d^{3-j} - K, 0)$ à l'échéance.

$C_0 \approx 5,07 \text{ €}$.

Rapport établi par Sié Rachid Traoré — ENSAE, Finance de marché (M. Ousmane Diallo). Palette : gris, orange, blanc cassé / beige. Les calculs détaillés sous forme de formules Excel figurent dans le classeur `Projet_ENSAE_Finance_de_Marche.xlsx`.